

FFGFT — Epistemologische Position

4D-Beschreibung, natürliche Einheiten, Selbstreferentialität

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Dieses Dokument fasst die epistemologische Position der FFGFT zusammen. Es behandelt: (1) die 4D-Beschreibung (fraktal, offen, rekursiv), (2) Äquivalenz aller Beschreibungsweisen in natürlichen Einheiten, (3) Struktur des Vakuums und des T-Feldes, (4) FFGFT-Position zu schwarzen Löchern, (5) Selbstreferentialität jeder Innenbeschreibung sowie (6) warum T^4 als Setzung gegenüber „reiner Information“ operational überlegen ist. Abschließend: Parallele zum Logos-Konzept.

Inhaltsverzeichnis

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv
 2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit
 3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste
 4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung
 5. Konsequenz: Information vs. Geometrie
 6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur
 - 6.1 Das Vakuum ist nicht leer
 - 6.2 FFGFT ist eine Feldtheorie
 7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation
 - 7.1 Schwarze Löcher sind Punkte im Universum
 - 7.2 Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär
 - 7.3 FFGFT verliert die Grundinformation nicht
 8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen
 - 8.1 Wir sind Teil des Systems
 - 8.2 Das Gedankenexperiment der Außensicht
 - 8.3 Die rekursive Situation (Gödel-Analogie + Operationalität)
 - 8.4 Konsequenz für das Postulat „reine Information“
- Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“
 - Zusammenfassung
 - Literatur

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv

FFGFT arbeitet mit der 4D-Identifikations-Torus-Struktur T^4 — kein geschlossenes, deterministisches System.

Fraktal: $D_f = 2,999867$ — subtil, aber physikalisch konsequent.

Offen: Warum T^4 , warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ — bleibt explizit offen. Keine ontologische Vollständigkeitsbehauptung.

Rekursiv: ξ -Leiter mit Abschneidepunkt $N \approx 8-9$, wo Z_3^3 -Topologie und Fibonacci-Konvergenz zusammenfallen.

2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit

FFGFT behauptet *nicht*, dass der gesamte Existenzbereich durch 4D beschrieben wird. Derivationsrahmen: *Gegeben T^4 und ξ , folgt alles Folgende.* Was vor T^4 liegt, bleibt offen.

3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste

$$L_0 = \xi \cdot \lambda_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$$

Unterhalb von L_0 hat T^4 keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr. Grenze gilt nach *unten*. Torusgröße ist eine emergente Kohärenzlänge, kein fixer Parameter.

4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung

$$E \leftrightarrow m \leftrightarrow 1/t \leftrightarrow f$$

$E = mc^2$, $E = hf$, $T \cdot m = 1$ (T = T-Feld-Operator, FFGFTs Grundrelation), $f = 1/t$. Keine Beschreibungsweise ist privilegiert — alle sind Projektionen derselben geometrischen Realität auf T^4 . [Pascher 2026]

5. Konsequenz: Information vs. Geometrie

„Information“ als Beschreibungsweise ist eine gültige Projektion — aber nicht fundamentaler als die geometrische.

Information ist Unterscheidung. Shannon (1948), Bateson (1972), IPI 2026: Ohne Unterscheidung keine Information. „Pure unrestrained information“ ohne Struktur ist nicht von Nichts unterscheidbar — kein Primitiv, sondern die Abwesenheit von allem.

Konsequenz für Atticus' Postulat: Kontinuierlicher Spin, ungebundene Geschwindigkeit, keine Quantenzahlen — das ist nicht „reine Information“, sondern **die Abwesenheit aller Struktur, durch die Information definiert wäre**. Nicht anschlussfähig an bekannte oder kohärent denkbare Physik.

6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur

6.1. Das Vakuum ist nicht leer

ξ -Feld-Grundzustand: Vakuumenergiedichte als geometrische Eigenschaft, $T \cdot m = 1$ auch im Grundzustand, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als strukturelle Untergrenze.

6.1.1 Thermodynamisches Gleichgewicht ändert nichts daran

Im totalen Gleichgewicht bleibt das Feld strukturiert: Feldgleichungen gelten, T^4 -Topologie existiert, ξ behält seinen Wert.

Gleichgewicht ist nicht Abwesenheit von Struktur. Ohne Feldstruktur gibt es keinen Gleichgewichtsbegriff.

6.2. FFGFT ist eine Feldtheorie — kein Feld ohne Struktur

Kein Feld ohne Struktur — mathematische Tautologie. „Reine unstrukturierte Information“ kann kein Feld tragen, kein Vakuum aufbauen, keine Feldgleichung erfüllen.

7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation

7.1. Schwarze Löcher sind Punkte im Universum, nicht das Universum

Ereignishorizont und kosmologischer Horizont sind **epistemische** Grenzen — keine ontologischen Aussagen. Wir können nur beschreiben, was wir sehen.

7.2. Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär

$L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist absolute untere Grenze — unendliche Dichte strukturell ausgeschlossen. $T \cdot m = 1$ bleibt gültig. Schwarze Löcher sind T^4 -Windungskonfigurationen. [Pascher 2026]

7.3. FFGFT verliert die Grundinformation nicht

Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ sind *topologische Invarianten*. Informationsverlust ist ein **Zugangsproblem** (epistemisch), kein **Existenzproblem** (ontologisch). [Bekenstein 1973; Hawking 1974]

8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen

8.1. Wir sind Teil des Systems

Neuronen, elektrochemische Signale, Bewusstseinsprozesse — alles innerhalb von T^4 . Die Beschreibung ist ein Prozess *innerhalb* des Systems, der so tut als stünde er darüber.

Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen.

8.2. Das Gedankenexperiment der Außensicht

Der Versuch, eine Außensicht einzunehmen, ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . Jede scheinbare Außensicht ist eine Innensicht, die sich als Außensicht verkleidet.

8.3. Die rekursive Situation

Materie $\rightarrow$ Beschreibung $\rightarrow$ Materie $\rightarrow$ Beschreibung $\rightarrow$...

In FFGFT terminiert diese Rekursion nicht — konsistent mit ihrem fraktalen, offenen, rekursiven Charakter.

Gödel-Analogie [1931]: Ein hinreichend mächtiges formales System kann seine eigene Konsistenz nicht aus seinen Axiomen beweisen. „Warum T^4 ?“ bleibt explizit offen — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke.

Warum T^4 und nicht „reine Information“? T^4 ist **operational**: Derivationen (Windungszahlen, ξ , L_0 , Feldgleichungen), messbare Vorhersagen. „Pure information“ ist **nicht operational**: keine Derivation, keine Unterscheidung möglich, Kohärenz setzt bereits Struktur voraus. T^4 bewährt sich. „Pure information“ nicht.

8.4. Konsequenz für das Postulat „reine Information“

„Pure information before geometry“ setzt implizit eine Außensicht voraus — einen Standpunkt jenseits aller Struktur. Aber dieser Standpunkt ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . FFGFT akzeptiert diese Grenze und beschreibt konsequent von innen.

9. Die Grenze des ersten Grundes: Philosophisch-theologische Parallelen

Die Frage „Warum T^4 ?“ und „Warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$?“ ist keine Schwäche von FFGFT. Sie ist die unvermeidliche Struktur jeder Theorie die ehrlich ist. Die Philosophie- und Theologiegeschichte hat dieselbe Grenze von verschiedenen Seiten erreicht und ist jeweils am selben Punkt gescheitert — oder hat dieselbe Einsicht formuliert, je nach Perspektive.

9.1. Leibniz: Warum gibt es etwas statt nichts?

Gottfried Wilhelm Leibniz stellte 1714 die tiefste Frage der Metaphysik: „Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien?“ — Warum gibt es überhaupt etwas statt nichts? [Leibniz 1714] Das Prinzip des zureichenden Grundes: alles hat einen Grund, aber der Grund des Ganzen kann nicht aus dem Ganzen kommen. Parallele zu FFGFT: „Warum ξ und nicht ein anderer Wert?“ hat dieselbe Struktur — nur eine Ebene konkreter und deshalb ehrlicher formulierbar.

9.2. Spinoza: Kein Außen — aber auch keine Perspektive

Baruch de Spinoza löste das Problem radikal: *Deus sive Natura* — Gott oder Natur. [Spinoza 1677] Es gibt kein Außen, weil Gott mit der Natur identisch ist. Aber um den Preis: es gibt keine Perspektive mehr. „Warum diese Natur und nicht eine andere?“ ist nicht beantwortbar. FFGFT teilt das Ergebnis: kein wohlgeformtes Außen zu T^4 . Aber FFGFT behauptet weniger — nicht dass T^4 alles ist, sondern dass T^4 das Framework ist innerhalb dessen wir beschreiben.

9.3. Kant: Das Ding an sich ist unerkennbar

Immanuel Kant zog 1781 eine schärfere Grenze: zwischen Welt wie wir sie erkennen können (Phänomene) und der Welt wie sie an sich ist (Noumena, Ding an sich). [Kant 1781] Das Ding an sich ist prinzipiell unerkennbar — nicht weil wir dumm sind, sondern weil Erkenntnis immer durch die Formen unserer Anschauung vermittelt ist. „Warum T^4 ?“ ist die FFGFT-Version von Kants Ding an sich.

9.4. Gödel: Kein System beweist seine eigene Vollständigkeit

Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz 1931: in jedem hinreichend mächtigen formalen System gibt es Aussagen die innerhalb des Systems weder beweisbar noch widerlegbar sind. [Gödel 1931] „Warum ξ ?“ ist innerhalb von FFGFT nicht beweisbar — die Antwort liegt außerhalb des Systems. Das ist kein Fehler, sondern Gödels Ergebnis angewandt auf physikalische Primitive. FFGFT benennt diesen Punkt explizit.

9.5. Wittgenstein: Worüber man nicht sprechen kann

Ludwig Wittgenstein schloss den Tractatus 1921 mit: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ [Wittgenstein 1921] FFGFT trifft dieselbe Entscheidung: „Warum T^4 ?“ ist nicht beantwortbar, weil die Frage außerhalb des Beschreibbaren liegt. Explizit offenzulassen was man nicht sagen kann ist eine Form von Wittgensteins Schweigen — aber aktiv formuliert, nicht passiv vermieden.

9.6. Panentheismus und Tzimtzum: Der Widerspruch von Innen und Außen

Alfred North Whitehead (Prozesstheologie, Panentheismus) [Whitehead 1929]: Gott ist sowohl in allem (immanent) als auch jenseits (transzendent). Beides zusammen ist ein Widerspruch — ein System kann nicht sein eigenes Inneres vollständig umfassen und gleichzeitig außerhalb stehen. Gödel hat das formal bewiesen; die Theologen nennen es „Mysterium“. Das **Tzimtzum** (Isaac Luria, 16. Jh.) [Scholem 1941]: Gott zieht sich zurück um Raum für die Schöpfung zu schaffen — mythologische Formulierung desselben geometrischen Problems.

9.7. Der Schöpfergott außerhalb der Zeit: Der erste Widerspruch

Ein Wesen das außerhalb der Zeit steht kennt kein Vorher und kein Nachher. Aber „initiiieren“ setzt genau das voraus — einen zeitlichen Akt. **Augustinus** hat das gefühlt: „Quid faciebat Deus antequam faceret caelum et terram?“ [Augustinus 397–400] Seine Antwort (Gott schuf die Zeit mit) verschiebt das Problem nur. Zudem: ein Gott der nicht im Detail weiß was herauskommt ist nicht allwissend — verliert damit den Status des *necessarium ens*. FFGFT ist strukturell dasselbe wie ein solcher Schöpfergott der ein einziges Primitiv setzt (ξ) und die Konsequenzen sich entfalten lässt — ohne die theologischen Widersprüche: keine Zeitlosigkeit die gleichzeitig handelt, kein Anspruch auf Allwissen.

Die gemeinsame Grenze: Alle diese Traditionen — Leibniz, Spinoza, Kant, Gödel, Wittgenstein, Whitehead, Luria, Augustinus — erreichen dieselbe Grenze: Der erste Grund kann nicht aus sich selbst begründet werden. FFGFT kommt von der Seite der Physik an dieselbe Grenze. Der Unterschied: FFGFT benennt sie explizit, statt sie durch Inspiration, Mysterium oder stillschweigendes Setzen zu umgehen.

Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“

Die Diskussion über das Primitiv führt prinzipiell, bewusst oder unbewusst, zu: „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1). Das Logos-Konzept ist philosophisch präzise: das Wort ist Struktur, Ordnung, Unterscheidung — genau das, was Information im Shannon-Sinne voraussetzt.

Das Postulat „reiner, ungebundener Information“ und der johanneische Logos teilen dasselbe strukturelle Problem: beide brauchen jemanden *außerhalb des Systems*, der spricht. Die Schreiber der Bibel waren Menschen — materielle Wesen innerhalb des Systems.

Der Unterschied in einem Satz: Die Bibel behauptet eine Außensicht, die sie nicht haben kann. FFGFT verzichtet auf diese Behauptung und benennt die Grenze explizit.

Zusammenfassung

Aussage	FFGFT-Position
4D ist die einzige mögliche Beschreibung	Nein — 4D ist das Framework, ontologisch offen
4D gilt für die Gesamtheit des Existierenden	Nein — keine Totalaussage
4D gilt für das absolut Kleinste	Ja — $L_0 = \xi \cdot l_P$ setzt die untere Grenze
Unterhalb von L_0 gibt es nichts mehr	Ja — keine stabilen Freiheitsgrade mehr

Aussage	FFGFT-Position
Geometrie ist privilegierter als Energie / Masse / Zeit	Nein — alle Projektionen sind äquivalent
Unstrukturierte Information als Primitiv	Widerspruch — Information ist Unterscheidung, also Struktur
Atticus' Postulat ist physikalisch anschlussfähig	Nein — leerer Name, nicht operational, keine Feldgleichung möglich
Das Vakuum ist strukturlos	Nein — ξ -Feld-Grundzustand, geometrisch strukturiert
Ein Feld kann ohne Struktur existieren	Nein — mathematische Tautologie
Schwarze Löcher sind singulär in FFGFT	Nein — L_0 verhindert unendliche Dichte strukturell
Schwarze Löcher vernichten Information	Nein — topologische Invarianten bleiben erhalten
Horizonte sind ontologische Grenzen	Nein — epistemische Grenzen des Beobachtbaren
Wir beschreiben FFGFT von außen	Nein — materielle T^4 -Prozesse, die von innen beschreiben
Die Rekursion Materie→Beschreibung terminiert	Nein — offene Rekursion, konsistent mit FFGFTs Charakter
T^4 und „reine Information“ sind gleichwertige Setzungen	Nein — T^4 ist operational; „reine Information“ hat keine Ableitungsmacht
„Warum T^4 ?“ ist beantwortet	Nein — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke
Die Bibel nimmt eine Außensicht ein	Behauptung von innen — FFGFT benennt die Grenze stattdessen

Literatur

- Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Chandler, San Francisco.
- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.
- Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze... *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31.
- Kruger, B. (2026). What is information? IPI discussion, May 2026.
- Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.

Wheeler, J. A. (1989). Information, Physics, Quantum. *Proc. 3rd Symp. Foundations of Quantum Mechanics*, 354–368.